

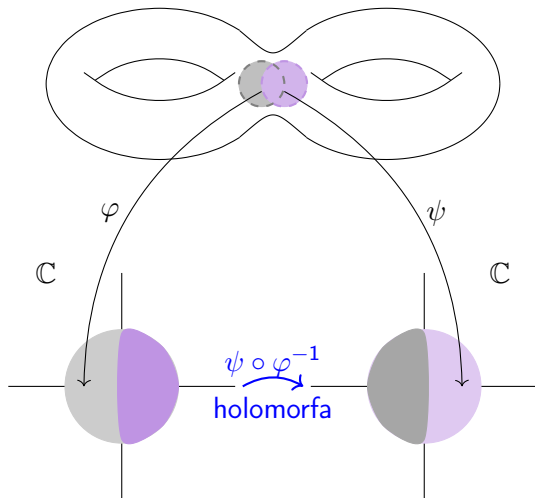
Cotas para sístoles a partir de polígonos hiperbólicos

Camila Guajardo Vásquez

Universidad de Chile

27 de junio de 2025

Superficies de Riemann (compactas)



Teorema (Uniformización de Superficies de Riemann)

Sea X una superficie de género $g \geq 2$. Existe un grupo Fuchsiano Γ libre de torsión tal que $X \cong \mathbb{D}/\Gamma$ y el mapa cociente $\pi: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}/\Gamma$ es holomorfo.

Grupo Fuchsiano: Subgrupo discreto de $\text{Aut}(\mathbb{D})$ que actúa de manera propiamente discontinua en $\mathbb{D}$.

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \left\{ T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \mid \theta \in (-\pi, \pi], a \in \mathbb{D} \right\}$$

Teorema (Uniformización de Superficies de Riemann)

Sea X una superficie de género $g \geq 2$. Existe un grupo Fuchsiano Γ libre de torsión tal que $X \cong \mathbb{D}/\Gamma$ y el mapa cociente $\pi: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}/\Gamma$ es holomorfo.

Grupo Fuchsiano: Subgrupo discreto de $\text{Aut}(\mathbb{D})$ que actúa de manera propiamente discontinua en $\mathbb{D}$.

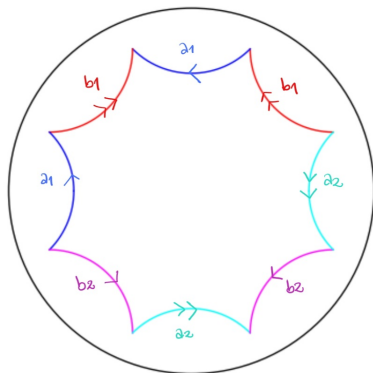
$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \left\{ T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \mid \theta \in (-\pi, \pi], a \in \mathbb{D} \right\}$$

Uniformización

Observación

Si X es de género 2, el grupo Γ tiene presentación

$$\Gamma \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2 : [a_1, b_1][a_2, b_2] = 1 \rangle \cong \pi_1(X).$$



Definición (Métrica hiperbólica)

En $\mathbb{D}$ definimos el *elemento de arco*

$$ds = \frac{2}{1 - |z|^2} |dz|.$$

Si $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ es una curva diferenciable, su largo hiperbólico es

$$\ell(\gamma) = \int_0^1 \frac{2}{1 - |\gamma(t)|^2} |\gamma'(t)| dt.$$

Definición (Distancias y geodésicas)

Sean $z \neq w \in \mathbb{D}$. Su *distancia hiperbólica* es

$$d(z, w) = \inf \{ \ell(\gamma) \mid \gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D} \text{ diferenciable}, \gamma(0) = z, \gamma(1) = w \}.$$

Una *geodésica* entre z y w es una curva diferenciable γ tal que

$$\ell(\gamma) = d(z, w).$$

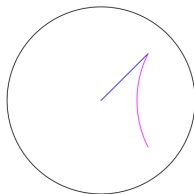


Figura: Geodésicas en $\mathbb{D}$

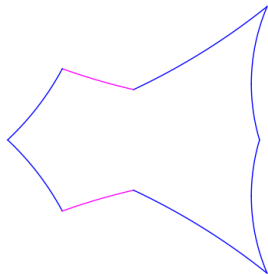
Sístoles

Definición (Sístole)

Una *sístole* en la superficie X es una geodésica cerrada simple no homotópicamente trivial, de largo minimal.

Equivalentemente, las sístoles son aquellos representantes geodésicos de clases de homotopía libre de curvas cerradas simples que tienen largo minimal en X .

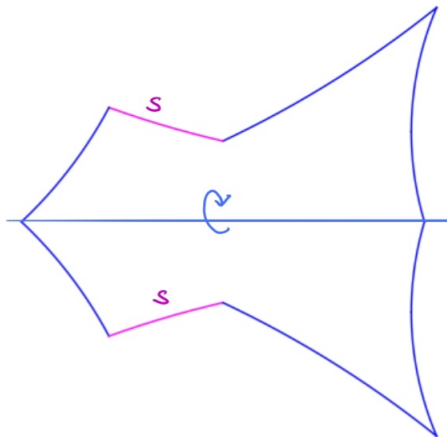
Se denota por $\text{sys}(X)$ al largo de cualquier sístole de X .



Sístoles

Observación

$\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo de isometrías para la métrica hiperbólica ds . Por tanto, $T \in \text{Aut}(X)$ envía sístoles a sístoles.



Hay conjeturas sobre cotas para sys que dependen de g , el género de X (Schmutz (1998) [4]):

$$\max_{X \in \mathcal{M}_g} \text{sys}(X) \leq \frac{4}{3} \log(g) + A$$

con $A > 0$ una constante.

Problema

Encontrar ejemplos de superficies que maximicen sys para un género g fijo.

Hay conjeturas sobre cotas para sys que dependen de g , el género de X (Schmutz (1998) [4]):

$$\max_{X \in \mathcal{M}_g} \text{sys}(X) \leq \frac{4}{3} \log(g) + A$$

con $A > 0$ una constante.

Problema

Encontrar ejemplos de superficies que maximicen sys para un género g fijo.

El problema sistólico

Caso $g = 2$: En Schmutz (1994) [5] se demuestra que la *superficie de Bolza* B tiene las sístoles más largas.

$$\text{sys}(B) = 2 \cosh^{-1}(1 + \sqrt{2}).$$

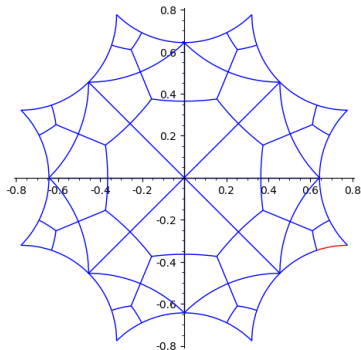


Figura: Superficie de Bolza. Créditos a Behn A., Rodríguez R. y Rojas A. [2]

Caso $g \geq 3$: Solo conjeturas. No se sabe cuáles superficies maximizan sys .

La superficie de Bolza tiene el grupo de automorfismos más grande posible en género 2: $GL_2(3)$, de orden 48.

Idea: Mirar superficies con grupos de automorfismos grandes

Caso $g \geq 3$: Solo conjeturas. No se sabe cuáles superficies maximizan sys .

La superficie de Bolza tiene el grupo de automorfismos más grande posible en género 2: $GL_2(3)$, de orden 48.

Idea: Mirar superficies con grupos de automorfismos grandes

Teorema

Sea X una superficie de Riemann de género $g = 2$ y G un grupo finito. Suponga que G actúa con signatura $(0; m, n, 2)$ en X . Entonces,

$$\text{sys}(X) \leq C \cosh^{-1} \left(\frac{\cos(\pi/n)}{\sin(\pi/m)} \right),$$

donde $C > 0$ es una constante que depende solamente de G .

Superficie de Bolza: $G = \text{GL}_2(3)$ actúa con signatura $(0; 8, 3, 2)$

Resultado principal

Teorema

Sea X una superficie de Riemann de género $g = 2$ y G un grupo finito. Suponga que G actúa con signatura $(0; m, n, 2)$ en X . Entonces,

$$\text{sys}(X) \leq C \cosh^{-1} \left(\frac{\cos(\pi/n)}{\sin(\pi/m)} \right),$$

donde $C > 0$ es una constante que depende solamente de G .

Superficie de Bolza: $G = \text{GL}_2(3)$ actúa con signatura $(0; 8, 3, 2)$

Acciones de grupo

Definición

Sea G un grupo finito. Una *acción* de G en X es un homomorfismo inyectivo $\varepsilon: G \rightarrow \text{Aut}(X)$.

Γ grupo Fuchsiano que uniformiza a X .

$$\begin{aligned}\text{Aut}(X) &= \{f: X \rightarrow X \mid f \text{ es holomorfa}\} \\ &\cong \{F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \mid F^{-1} \circ \Gamma \circ F = \Gamma\} / \Gamma.\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D} & \xrightarrow{F} & \mathbb{D} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ X & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Definición

Sea G un grupo finito. Una *acción* de G en X es un homomorfismo inyectivo $\varepsilon: G \rightarrow \text{Aut}(X)$.

Γ grupo Fuchsiano que uniformiza a X .

$$\begin{aligned}\text{Aut}(X) &= \{f: X \rightarrow X \mid f \text{ es holomorfa}\} \\ &\cong \{F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \mid F^{-1} \circ \Gamma \circ F = \Gamma\} / \Gamma.\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D} & \xrightarrow{F} & \mathbb{D} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ X & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Acciones de grupo

Definición (Signatura)

El grupo G actúa con *signatura* $(h; m_1, \dots, m_k)$ si X/G es de género h y hay puntos $p_1, \dots, p_k$ tales que $|\text{Stab}_G(p_j)| = m_j$ para $j \in \{1, \dots, k\}$.

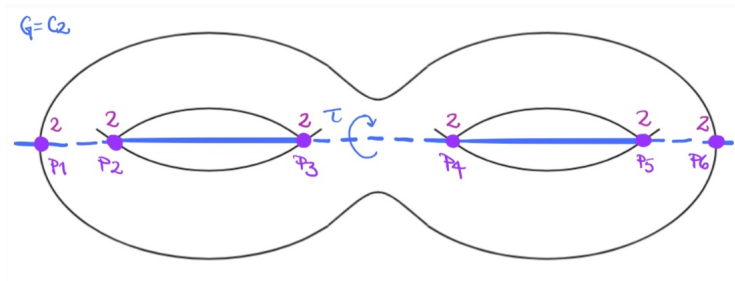


Figura: Acción de C_2 en género 2 con sigantura $(0; 2, 2, 2, 2, 2, 2)$

Teorema (Existencia de Riemann (Broughton (1991) [3]))

El grupo G actúa en X de género g con signatura $(h; m_1, \dots, m_k)$ si y solo si se cumplen las dos siguientes condiciones.

- **Fórmula de Riemann-Hurwitz:**

$$2g - 2 = |G| \left(2h - 2 + \sum_{j=1}^k 1 - \frac{1}{m_j} \right)$$

- **Epimorfismo:** Existen grupos Fuchsianos $\Gamma \cong \pi_1(X)$ y Δ junto a un epimorfismo $\theta: \Delta \rightarrow G$ tal que $\ker(\theta) = \Gamma$.

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\pi} \mathbb{D}/\Gamma \xrightarrow{\pi_G} (\mathbb{D}/\Gamma)/G \cong \mathbb{D}/\Delta$$

Por el teorema de Uniformización, Δ tiene presentación

$$\left\langle x_1, \dots, x_k, a_1, b_1, \dots, a_h, b_h \mid x_1^{m_1} = \dots = x_k^{m_k} = \prod_{j=1}^h [a_j, b_j] \prod_{i=1}^k x_i = 1 \right\rangle.$$

Observación

El teorema de Existencia de Riemann indica que G actúa en *alguna* superficie de género g con la signatura deseada (no es constructivo).

Por el teorema de Uniformización, Δ tiene presentación

$$\left\langle x_1, \dots, x_k, a_1, b_1, \dots, a_h, b_h \mid x_1^{m_1} = \dots = x_k^{m_k} = \prod_{j=1}^h [a_j, b_j] \prod_{i=1}^k x_i = 1 \right\rangle.$$

Observación

El teorema de Existencia de Riemann indica que G actúa en *alguna* superficie de género g con la signatura deseada (no es constructivo).

Acciones de grupo

Las acciones en género 2 con cociente de género 0 están clasificadas ([3]):

Genus 2:

Group ID	Signature	Nr	Group ID	Signature	Nr	Group ID	Signature	Nr
[2, 1]	[2 ⁶]	1	[6, 2]	[3, 3, 2, 2]	1	[12, 5]	[6, 6, 2]	1
[3, 1]	[3 ⁴]	1	[8, 1]	[8, 8, 2]	1	[16, 8]	[8, 4, 2]	1
[4, 1]	[4, 4, 2, 2]	1	[8, 3]	[4, 2 ³]	1	[24, 3]	[4, 3, 3]	1
[4, 2]	[2 ⁵]	1	[8, 4]	[4 ³]	1	[24, 8]	[6, 4, 2]	1
[5, 1]	[5 ³]	1	[10, 2]	[10, 5, 2]	1	[48, 29]	[8, 3, 2]	1
[6, 1]	[3, 3, 2, 2]	1	[12, 1]	[4, 4, 3]	1			
[6, 2]	[6, 6, 3]	1	[12, 4]	[3, 2 ³]	1			

Volviendo al problema

Objetivo: Encontrar cotas para el largo de las sístoles de X (equipada con una acción de grupo).

Procedimiento: Dar un lugar para medir.

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\pi} \mathbb{D}/\Gamma \xrightarrow{\pi_G} (\mathbb{D}/\Gamma)/G \cong \mathbb{D}/\Delta$$

1. Construir un polígono fundamental P para la acción de Δ en $\mathbb{D}$.
2. Dar un polígono fundamental S para X que conste de $|G|$ copias de P .
3. Buscar sístoles en S y medirlas.

Volviendo al problema

Objetivo: Encontrar cotas para el largo de las sístoles de X (equipada con una acción de grupo).

Procedimiento: Dar un lugar para medir.

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\pi} \mathbb{D}/\Gamma \xrightarrow{\pi_G} (\mathbb{D}/\Gamma)/G \cong \mathbb{D}/\Delta$$

1. Construir un **polígono fundamental** P para la acción de Δ en $\mathbb{D}$.
2. Dar un polígono fundamental S para X que conste de $|G|$ copias de P .
3. **Buscar sístoles en** S y medirlas.

Volviendo al problema

Objetivo: Encontrar cotas para el largo de las sístoles de X (equipada con una acción de grupo).

Procedimiento: Dar un lugar para medir.

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\pi} \mathbb{D}/\Gamma \xrightarrow{\pi_G} (\mathbb{D}/\Gamma)/G \cong \mathbb{D}/\Delta$$

1. Construir un **polígono fundamental** P para la acción de Δ en $\mathbb{D}$.
2. Dar un polígono fundamental S para X que conste de $|G|$ **copias de** P .
3. **Buscar sístoles en** S y medirlas.

Volviendo al problema

Objetivo: Encontrar cotas para el largo de las sístoles de X (equipada con una acción de grupo).

Procedimiento: Dar un lugar para medir.

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\pi} \mathbb{D}/\Gamma \xrightarrow{\pi_G} (\mathbb{D}/\Gamma)/G \cong \mathbb{D}/\Delta$$

1. Construir un **polígono fundamental** P para la acción de Δ en $\mathbb{D}$.
2. Dar un polígono fundamental S para X que conste de $|G|$ **copias de** P .
3. **Buscar sístoles en** S y medirlas.

Paso 1: Polígono para la esfera

Nuestro caso: X de género 2, G actúa con signatura $(0; m, n, 2)$.

Podemos realizar Δ como el subgrupo de automorfismos

$$\Delta = \langle R_m, A^{-1}R_nA : R_m^m = (A^{-1}R_nA)^n = (R_mA^{-1}R_nA)^2 = 1 \rangle,$$

con R_m, R_n las rotaciones de orden m y n en torno al origen respectivamente y $A \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

El automorfismo $A^{-1}R_nA$ es la rotación de orden n en torno a $A^{-1}(0) \in \mathbb{D}$.

¿Quién es $A^{-1}(0)$?

Paso 1: Polígono para la esfera

Nuestro caso: X de género 2, G actúa con signature $(0; m, n, 2)$.

Podemos realizar Δ como el subgrupo de automorfismos

$$\Delta = \langle R_m, A^{-1}R_nA : R_m^m = (A^{-1}R_nA)^n = (R_mA^{-1}R_nA)^2 = 1 \rangle,$$

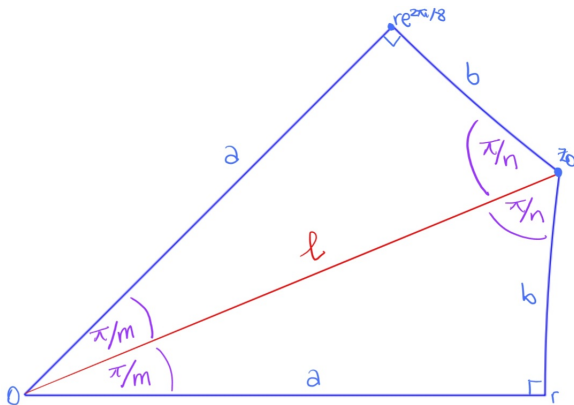
con R_m, R_n las rotaciones de orden m y n en torno al origen respectivamente y $A \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

El automorfismo $A^{-1}R_nA$ es la rotación de orden n en torno a $A^{-1}(0) \in \mathbb{D}$.

¿Quién es $A^{-1}(0)$?

Paso 1: Polígono para la esfera

Un polígono fundamental para el cociente $X/G \cong \hat{\mathbb{C}}$ es el cuadrilátero de vértices $0, r, z_0, re^{2\pi i/8}$ ilustrado a continuación:



Paso 1: Polígono para la esfera

Por las *leyes de trigonometría hiperbólica*:

$$\cosh(a) = \frac{\cos(\pi/n)}{\sin(\pi/m)}$$

$$\cosh(b) = \frac{\cos(\pi/m)}{\sin(\pi/n)}$$

$$\cosh(\ell) = \cosh(a) \cosh(b) = \cot(\pi/n) \cot(\pi/m).$$

El vértice z_0 tiene módulo $R = \frac{\cos(\pi/m + \pi/n)}{\cos(\pi/n - \pi/m)}$ y argumento π/m .

Paso 2: Teselado de la acción

Con Δ explícito podemos dar el epimorfismo que solicita el teorema de existencia de Riemann:

$$\begin{aligned}\theta: \Delta &\rightarrow G \\ R_m &\mapsto x \\ A^{-1}R_nA &\mapsto y.\end{aligned}$$

Para realizar G como palabras finitas en las letras x, y recurrimos a la clasificación de acciones y al sistema computacional GAP dentro del software Sagemath.

GAP (Groups, Algorithms, Programming): útil álgebra discreta

Paso 2: Teselado de la acción

Con Δ explícito podemos dar el epimorfismo que solicita el teorema de existencia de Riemann:

$$\begin{aligned}\theta: \Delta &\rightarrow G \\ R_m &\mapsto x \\ A^{-1}R_nA &\mapsto y.\end{aligned}$$

Para realizar G como palabras finitas en las letras x, y recurrimos a la clasificación de acciones y al sistema computacional GAP dentro del software Sagemath.

GAP (Groups, Algorithms, Programming): útil álgebra discreta

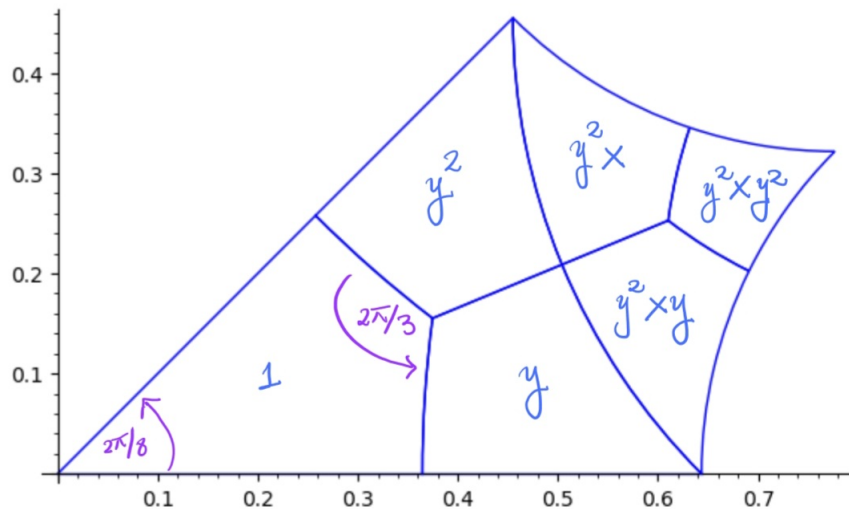
Paso 2: Teselado de la acción

Caso concreto: $m = 8, n = 3, G = GL_2(3)$ (Behn, Rodríguez y Rojas (2013) [2]).

Podemos tomar los generadores $x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ para realizar G como las palabras

$$G = \{x^j, x^j y, x^j y^2, x^j y^2 x, x^j y^2 xy, x^j xy^2 \mid j \in \{0, 1, \dots, 7\}\}$$

Paso 2: Teselado de la acción



Paso 3: Curvas del borde y cotas

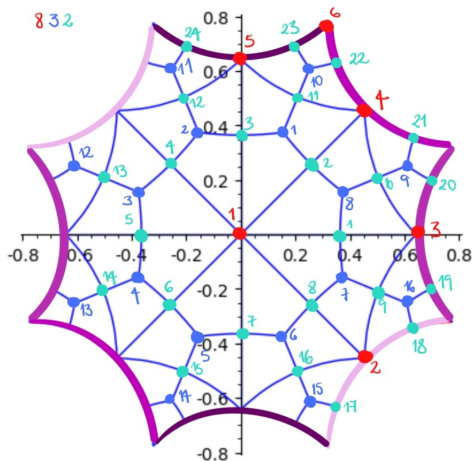


Figura: Puntos con estabilizador no trivial

Paso 3: Curvas del borde y cotas

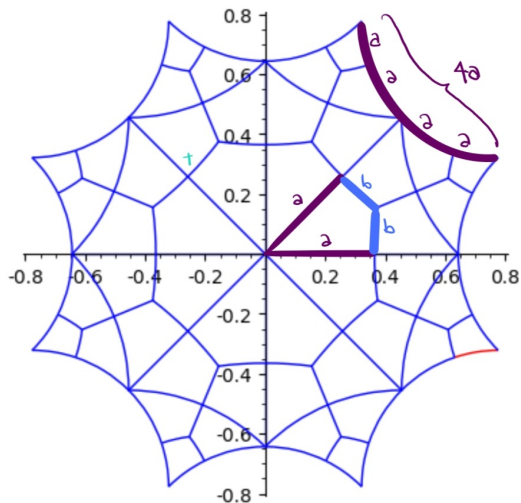


Figura: Largos de curvas del borde

Paso 3: Curvas del borde y cotas

Las curvas del borde son geodésicas cerradas simples de largo $4a$.

Por tanto, $\text{sys}(B) \leq 4 \cosh^{-1}(\cos(\pi/3)/\sin(\pi/8))$.

Observación

La constante C depende de cómo los elementos de G rotan al polígono de la esfera.

Paso 3: Curvas del borde y cotas

Las curvas del borde son geodésicas cerradas simples de largo $4a$.

Por tanto, $\text{sys}(B) \leq 4 \cosh^{-1}(\cos(\pi/3)/\sin(\pi/8))$.

Observación

La constante C depende de cómo los elementos de G rotan al polígono de la esfera.

Qué sigue ahora

- Generalizar las construcciones geométricas a otro tipo de signaturas (cuatro puntos marcados).
- Estudiar familias de género 3.

Referencias



Anderson, J. W. (2006). Hyperbolic geometry. Springer Science and Business Media.



Behn, A., Rodríguez, R. E., and Rojas, A. M. (2013). Adapted hyperbolic polygons and symplectic representations for group actions on Riemann surfaces. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 217(3), 409-426.



Broughton, S. A. (1991). Classifying finite group actions on surfaces of low genus. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 69(3), 233-270.



Schmutz Schaller, P. (1998). Geometry of Riemann surfaces based on closed geodesics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 35(3), 193-214.



Schmutz Schaller, P. (1994). Systoles on Riemann surfaces. *manuscripta mathematica*, 85(1), 429-447.